

← العلمية : - يُمَيِّز بين الربط على التسلسل والربط على التفرع + وخصائص كل منهما .

← التجريبية : يُصَادِق بعد التجريب عن خصائص الربط على التسلسل وخصائص الربط على التفرع .

← العرضية : يعبر عن خصائص التوتر وخصائص الشدة في الربط على التسلسل وفي الربط على التفرع .

← طرح المشكلة : - هل المقادير الفيزيائية في دائرة التسلسل ، لها نفس الخصائص في دائرة التفرع ؟

← الغرض : - الوصول إلى معرفة خصائص الربط على التسلسل والربط على التفرع .

1- ربط مصباحين في دائرة :

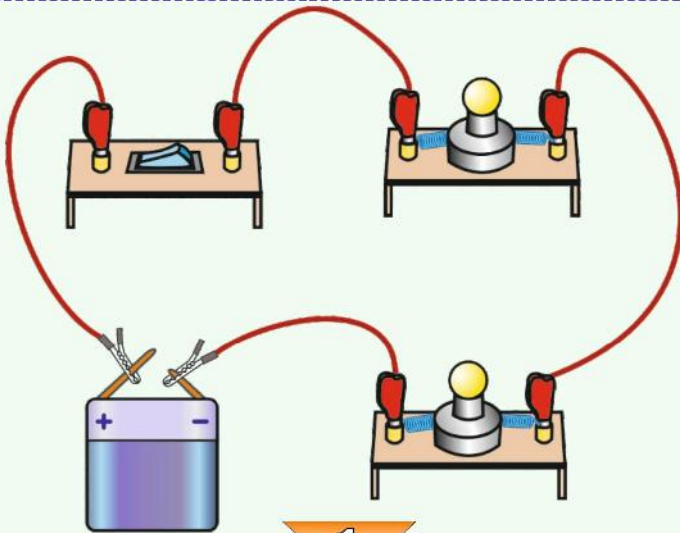
النشاط المقترح :

← لديك مصباحين [9w - 6v] متماثلين ، نريد ربطهما في دائرة :

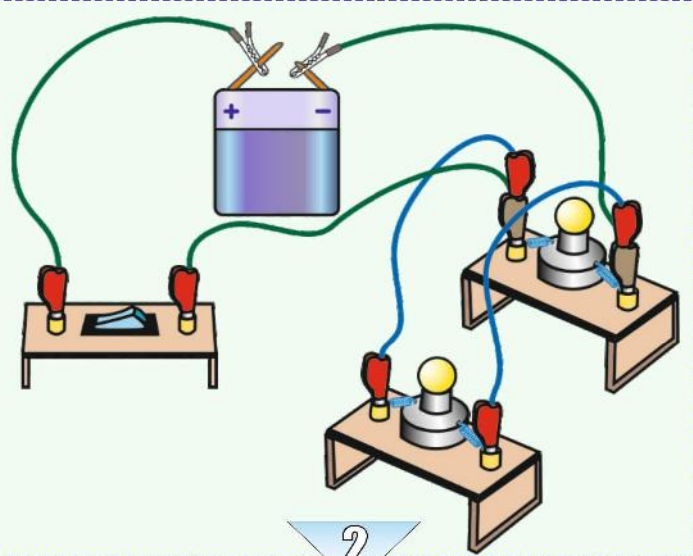
- حقق الربط أو أنواع الربط الممكنة .

- ماذا تلاحظ في كل حالة ، بعد غلق القاطعة ؟

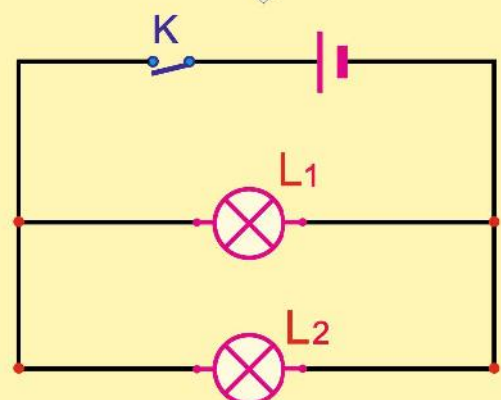
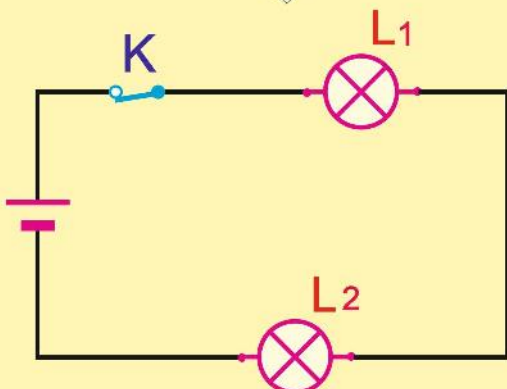
- صمّم المخطط الكهربائي لكل حالة .



1



2

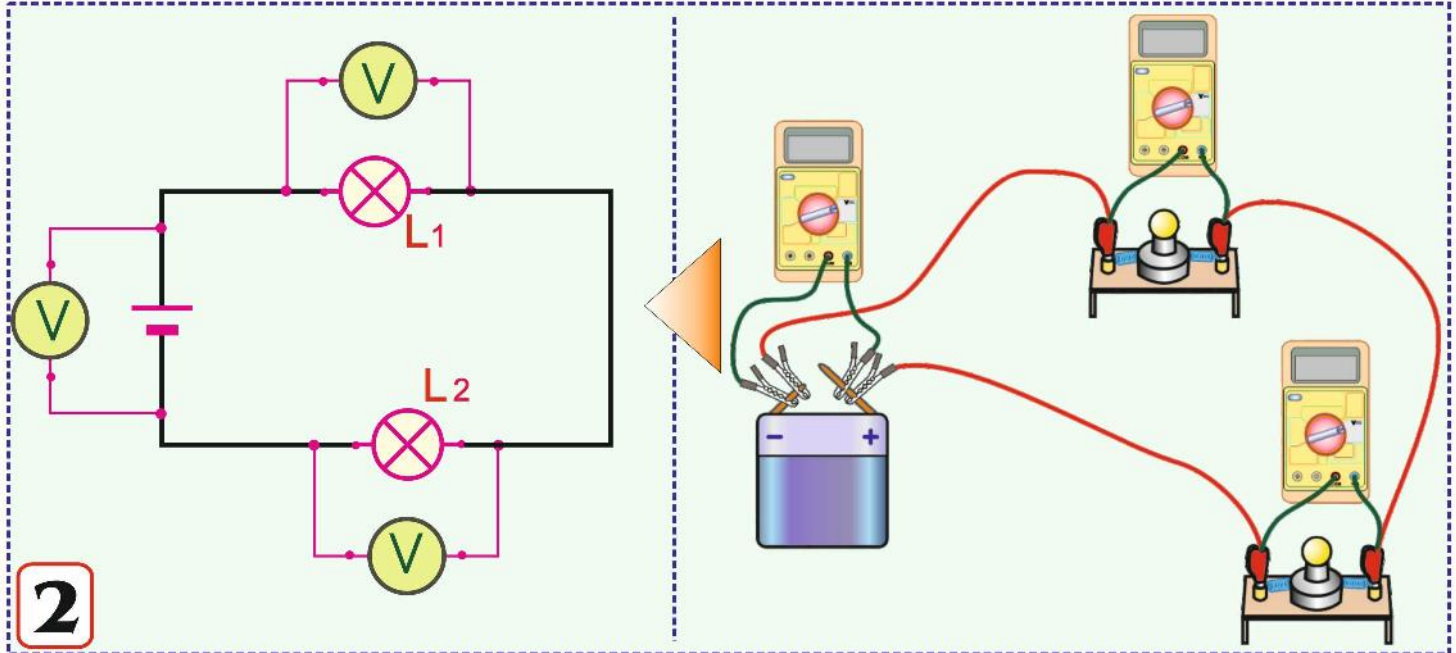


← المشاهدة والتيرير:

- يُربط مصباحين إما على التسلسل ، وإما على التفرع مع مصدر التغذية .
- في حالة ربطهما على التسلسل ، نلاحظ توهج ضعيف ، وفي حالة اتلاف أحدهما ، لا يشتغل الآخر .
- في حالة ربطهما على التفرع ، نلاحظ توهج عادي ، وفي حالة اتلاف أحدهما ، لا يؤثر ذلك على الآخر .

2- الربط على التسلسل:

النشاط الأول: قياس التوتر في حالة التسلسل ، وملاً الجدول ، ثم تصميم المخطط الكهربائي للدائرة :



2

المصباحين متماثلين	المولد	المصباح L1	المصباح L2	التوتر على طرفي
الترميز	U	U1	U2	←
المصباحين متماثلين	4.6 V	2.3 V	2.3 V	
المصباحين مختلفين	4.6 V	3.1 V	1.5 V	

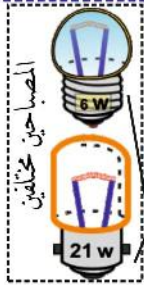
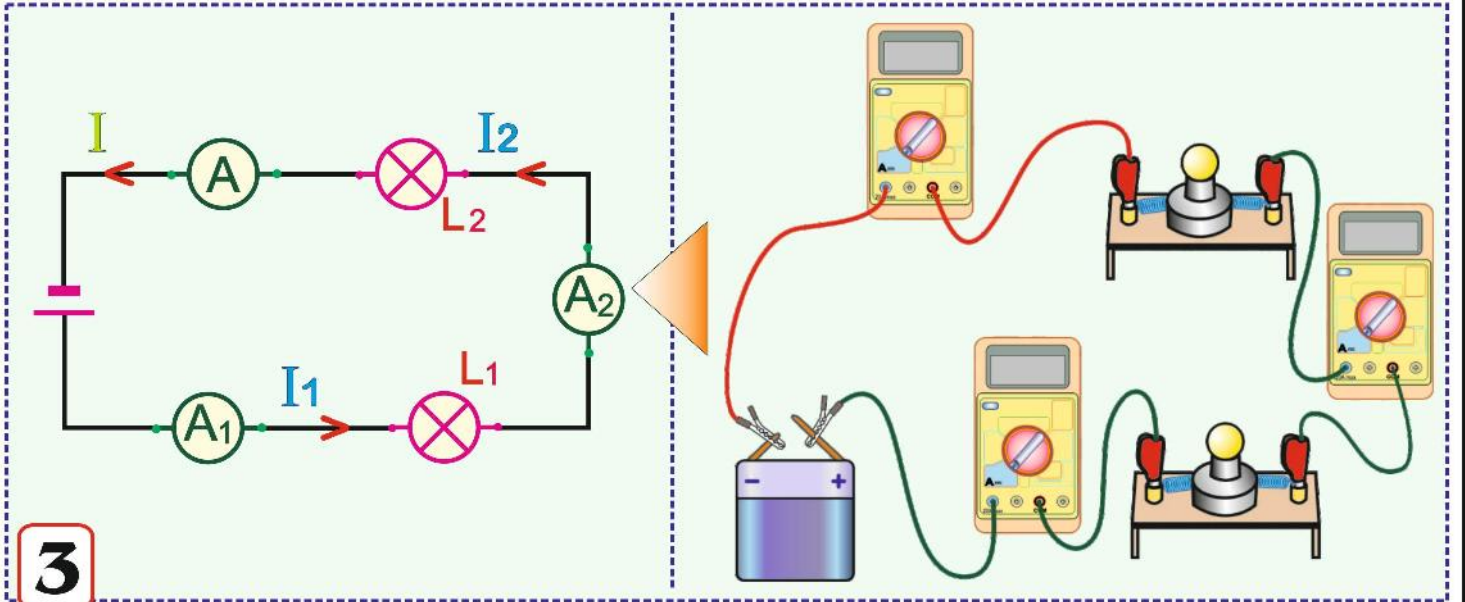
- ← المشاهدة: - عند ربط مصابيح لها نفس التوتر الإسمي ، يكون التوتر على طرفيها متساوي .
- في حالة اختلاف التوتر الإسمي ، توترتغية كل منها يختلف عن الآخر .
- مجموع التوترات على طرفي كل مصباح ، يساوي توتر المولد بالتقريب .

← النتيجة:

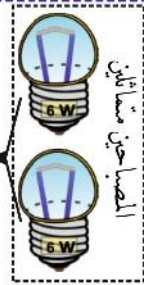
في الربط على التسلسل ، التوتر على طرفي المولد يساوي مجموع التوترات على طرفي كل مصباح ، أي :

$$U = U_1 + U_2$$

النشاط الثاني: قياس الشدة في حالة التسلسل ، وملأ الجدول ، ثم تصميم المخطط الكهربائي للدارة :



A	A ₂	A ₁	الأميتر ←
.....			الشدة ←
.....			الشدة ←



- القيم الثلاثة متساوية.

المشاهدة: ←

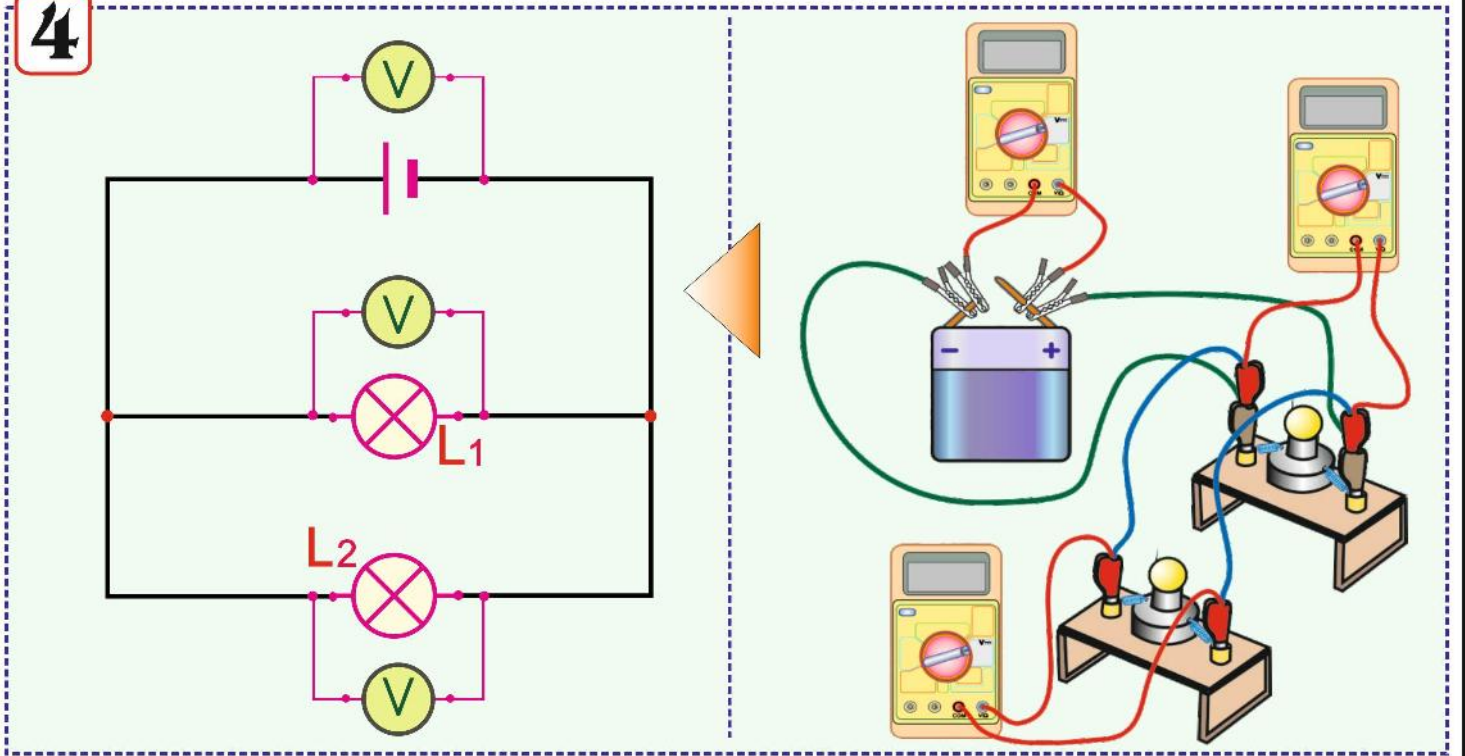
النتيجة: ←

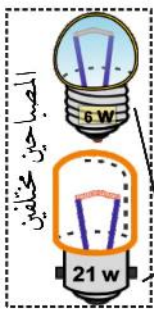
في الربط على التسلسل ، تكون شدة التيار الكهربائي متساوية في كل نقاط الدارة ، أي :

$$I = I_1 = I_2$$

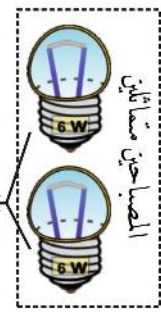
3- الربط على التفرع :

النشاط الأول: قياس التوتر في حالة التفرع ، وملأ الجدول ، ثم تصميم المخطط الكهربائي للدارة :





المصباح L2	المصباح L1	المولد	التوتر على طرفي
U ₂ =	U ₁ =	U =	القيم
U ₂ =	U ₁ =	U =	القيم



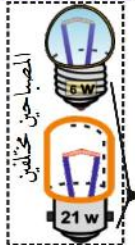
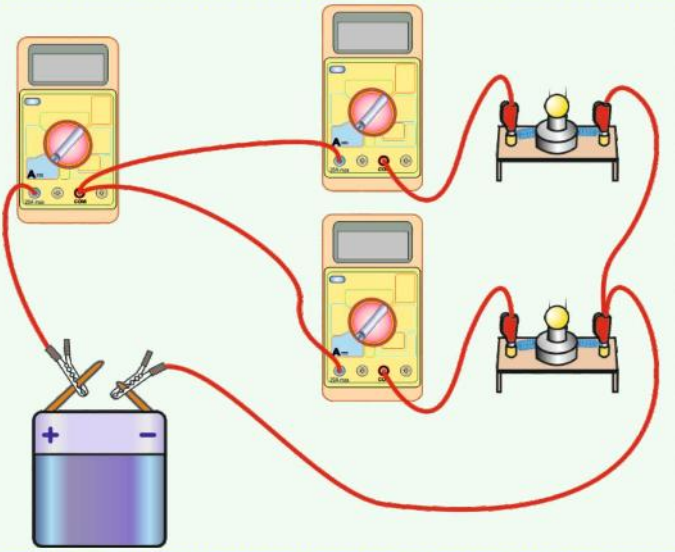
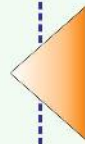
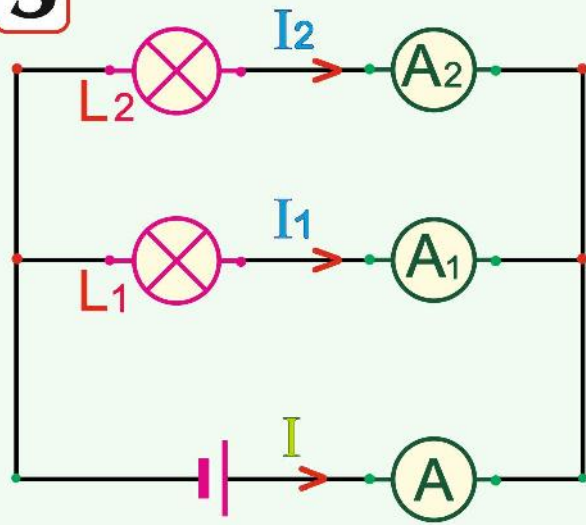
← الملاحظة : - في هذه الحالة ، قيم التوتر متساوية .

← النتيجة : في الربط على التفرّع ، التوتر على طرفي المولد يساوي التوتر على طرفي كل مصباح ، أي :

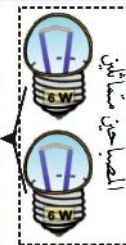
$$U = U_1 = U_2$$

النشاط الثاني : يحقق تركيب المخطط التالي ، ثم يقيس الشدة في حالة التفرّع ، ويملأ الجدول :

5



A	A ₂	A ₁	الأميتر
.....			الشدة
.....			الشدة



← الملاحظة : - مجموع الشدات الفرعية I₁ و I₂ تساوي قيمة I .

← النتيجة : في الربط على التفرّع ، تكون شدة التيار الكهربائي الكلية تساوي مجموع الشدات الفرعية ، أي :

$$I = I_1 + I_2$$

4- مبدأ انخفاض الطاقة :

النشاط الأول : نبرهن باستعمال القوانين المدروسة ، انخفاض الطاقة في دائرة التسلسل :

$$\begin{aligned} E &= P \times t \\ &= (U \times I) \times t \\ &= ((U_1 + U_2) \times I) \times t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= ((U_1 \times I) + (U_2 \times I)) \times t \\ &= (P_1 + P_2) \times t \\ &= (P_1 \times t) + (P_2 \times t) \\ E &= E_1 + E_2 \end{aligned}$$

النشاط الثاني: نبرهن باستعمال القوانين المدروسة ، انخفاض الطاقة في دائرة التفرع :

$$\begin{aligned} E &= P \times t \\ &= (U \times I) \times t \\ &= (U \times (I_1 + I_2)) \times t \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E &= ((U \times I_1) + (U \times I_2)) \times t \\ &= (P_1 + P_2) \times t \\ &= (P_1 \times t) + (P_2 \times t) \\ E &= E_1 + E_2 \end{aligned}$$

← **المصادقة:**

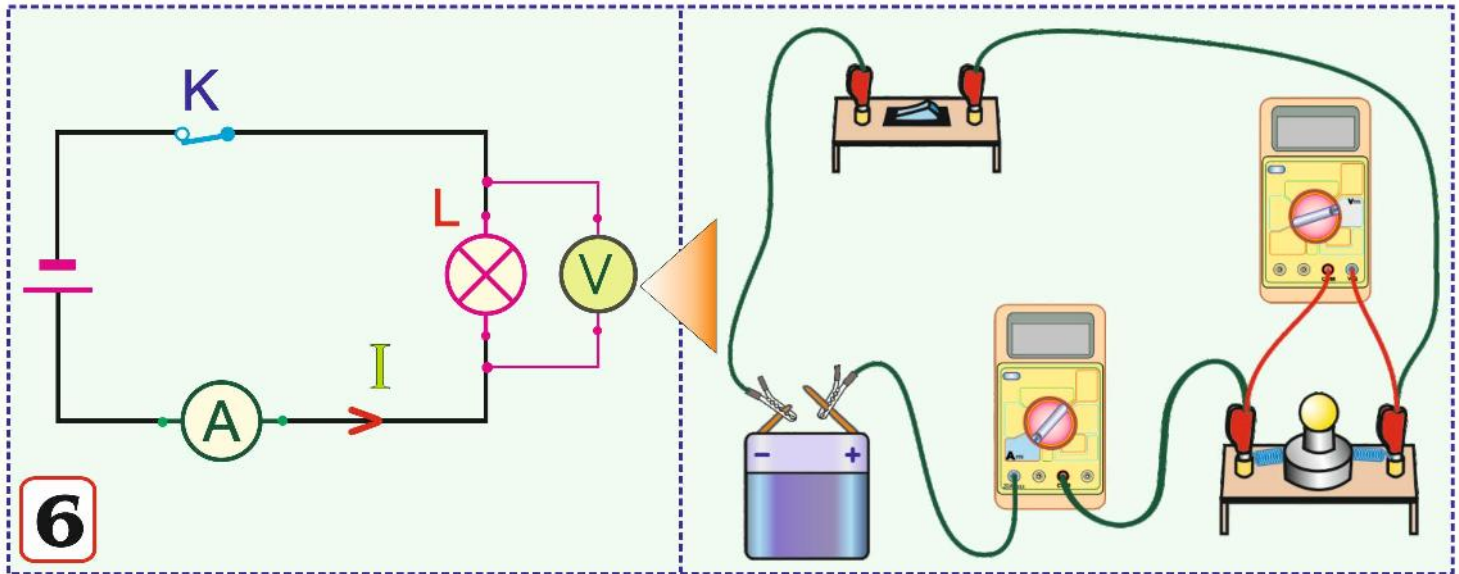
مجموع الطاقات المحولة في دائرة التسلسل أو دائرة التفرع خلال زمن معين، يساوي الطاقة التي يحولها المولد خلال نفس الزمن ، أي أن مبدأ انخفاض الطاقة قائم في الربطين ، حيث :

$$E = E_1 + E_2$$

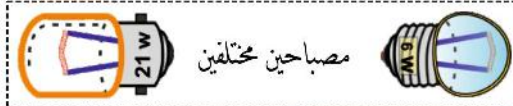
5- قياس الإستطاعة والمقاومة :

النشاط المقترح:

← يحقق التركيب التالي ، لقياس استطاعة تحويل الطاقة للمصباح ، ومقاومته الكهربائية بطريقة غير مباشرة :



6



المقدار	التوتر U	الشدة I	U x I	U / I	U x I x I
المصباح 1					
المصباح 2					

← **المصادقة:** - لقياس المقاومة R بطريقة غير مباشرة ، نقيس قيمتي U و I ، ثم نحري الجداء :

$$R = U \times I$$

- لقياس الاستطاعة P بطريقة غير مباشرة ، نقيس كذلك قيمتي U و I ، ثم نحري القسمة :

$$P = U / I$$